

Tarea S5.01. Consultas con MongoDB

Contenido'

Nivel 1 1

 Ejercicio 1 1

 Ejercicio 2 4

 Ejercicio 3 6

Nivel 2 7

 Ejercicio 1 7

 Ejercicio 2 7

Nivel 3 8

 Ejercicio 1 8

 Ejercicio 2 9

Nivel 1

Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

Ejercicio 1

- Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.

Una vez seleccionada la colección "Comments" de la base de datos, podemos encontrar los dos primeros comentarios usando el filtro *Sort* con la condición (date: 1), que ordena los resultados del más reciente al más antiguo. Luego, el campo *Limit* se puede usar para determinar la cantidad de resultados que se mostrarán, en este caso 2.

Sprint 5 > Entretenimiento_cinematográfico > Comments

Documents 50K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query ⚡ Explain Reset Find Options ▾

Project { field: 0 }

Sort { date: 1 } Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' } Skip 0 Limit 2

Index Hint {}

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 2 of 2

```
{
  "_id": {
    "$oid": "5a9427648b0beeb695e67e"
  },
  "name": "Mercedes Tyler",
  "email": "mercedes_tyler@fakegmail.com",
  "movie_id": {
    "$oid": "573a1399f29313caabcec3ce"
  },
  "text": "Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse. T",
  "date": {
    "$date": "1970-01-01T01:07:09.000Z"
  }
}
```

```
{
  "_id": {
    "$oid": "5a9427658b0beeb6969efe"
  },
  "name": "Jon Snow",
  "email": "kit_harington@gameofthron.es",
  "movie_id": {
    "$oid": "573a13a4f29313caabd117df"
  },
  "text": "Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore explic",
  "date": {
    "$date": "1970-01-01T09:37:49.000Z"
  }
}
```

- **¿Cuántos usuarios tenemos registrados?**

Para contar los usuarios, accedemos a la colección "Users" y, a continuación, en la pestaña *Aggregations*, podemos añadir una etapa con la condición `$count`, que devuelve el número total de documentos registrados en esa colección.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface for the 'Users' collection. The 'Aggregations' tab is active, and a new aggregation pipeline is being built. The pipeline has one stage named 'Stage 1' with the operator '\$count'. The output preview shows 'Users : 185'.

- **¿Cuántos cines existen en el estado de California?**

Al igual que en el ejercicio anterior, para la colección llamada "Theaters" utilizaremos la pestaña *Aggregations*, pero en dos pasos. El primero será un `$match` para filtrar los estados cuya abreviatura sea CA de California, y el segundo paso será un contador llamado "total", que devolverá el número de cines en el estado de California.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface for the 'Theaters' collection. The 'Aggregations' tab is active, and a new aggregation pipeline is being built. The pipeline has two stages: 'Stage 1' with the operator '\$match' and 'Stage 2' with the operator '\$count'. The output preview shows 'Total : 169'.

- **¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?**

Como nos registros dos usuários não há a informação da data de registro, não é possível realizar este filtro.

- **¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?**

Para determinar el número de películas de comedia, podemos usar un filtro `$match` con la condición de que el género sea igual a “Comedy” y un contador `$count` que devuelva el número total de documentos encontrados.

The screenshot shows the MongoDB Atlas interface for the 'Entretenimiento_cinematográfico' database, specifically the 'Movies' collection. The 'Aggregations' tab is active, displaying a pipeline with two stages: '\$match' and '\$count'. The '\$match' stage filters for documents where the 'genres' field is 'Comedy'. The '\$count' stage counts the number of documents matching the criteria. The pipeline output preview shows a single document with a 'Total' field set to 7024.

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       genres: "Comedy"
5     }
6   },
7   {
8     $count:
9     /**
10      * Provide the field name for the count.
11      */
12     "Total"
13   }
14 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 1 document

Total : 7024

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

Para encontrar registros de películas realizadas en 1932 en el género Drama o en idioma francés, podemos usar una secuencia `$match` donde la primera evalúa si el año coincide con el que se está buscando, y la segunda usa una condición `$or` que nos permite elegir los registros que satisfacen una de las condiciones deseadas. Para facilitar la visualización, podemos utilizar la función `$project`, que muestra únicamente los campos seleccionados de los documentos filtrados.

The screenshot shows the MongoDB Aggregations interface. The pipeline consists of three stages: `$match`, `$match`, and `$project`. The first `$match` stage filters for the year 1932. The second `$match` stage uses an `$or` condition to filter for movies with the genre "Drama" or the language "French". The `$project` stage projects the fields `year`, `languages`, and `genres`. The interface includes buttons for `Generate aggregation`, `Explain`, `Run`, and `Options`. Below the pipeline, there are buttons for `SAVE`, `CREATE NEW`, `EXPORT DATA`, and `EXPORT CODE`. On the right, the `PIPELINE OUTPUT PREVIEW` shows a sample of 10 documents, with the first four visible. Each document is a JSON object with fields like `_id`, `languages`, `genres`, and `year`.

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       year: 1932
5     },
6   },
7   {
8     $match: {
9       $or: [
10        {
11          genres: "Drama"
12        },
13        {
14          languages: "French"
15        }
16      ]
17    },
18  },
19  {
20    $project:
21    {
22      year: 1,
23      languages: 1,
24      genres: 1
25    }
26  }
27 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 10 documents

Document 1:

```
{
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  languages: Array (1)
    0: "French"
  year: 1932
}
```

Document 2:

```
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
  genres: Array (3)
    0: "Drama"
    1: "Fantasy"
    2: "Mystery"
  languages: Array (2)
    0: "German"
    1: "Italian"
  year: 1932
}
```

Document 3:

```
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99e3'),
  genres: Array (1)
    0: "Drama"
  languages: Array (1)
    0: "English"
  year: 1932
}
```

Document 4:

```
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd9a10'),
  genres: Array (2)
    0: "Drama"
  year: 1932
}
```

Sprint 5 > Entretenimiento_cinematográfico > Movies

Documents 24K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Smatch Smatch Sproject Edit

Explain Run Options

ALL RESULTS EXPORT DATA EXPORT CODE

Showing 1 – 18 of 18

_id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458')

languages: Array (1)

0: "French"

year: 1932

_id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3')

genres: Array (3)

0: "Drama"

1: "Fantasy"

2: "Mystery"

languages: Array (2)

0: "German"

1: "Italian"

year: 1932

_id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99e3')

genres: Array (1)

0: "Drama"

languages: Array (1)

0: "English"

year: 1932

_id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a10')

genres: Array (2)

0: "Drama"

1: "Action"

languages: Array (1)

0: "English"

year: 1932

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

Inicialmente, para filtrar solo las películas estadounidenses, podemos usar la condición `$match: {countries: ["USA"]}`, que busca documentos cuyos arrays de países contengan solo la abreviatura "USA". Luego, para filtrar los registros que incluyen rangos de `award.wins` entre 5 y 9 y que fueron producidos entre 2012 y 2014, usamos las funciones `$gte` y `$lte`, que establecen los límites superior e inferior para cada rango. Finalmente, usamos la función `$project` para mostrar solo los campos de interés en nuestra búsqueda.

The screenshot shows the MongoDB Aggregations interface. The pipeline consists of two stages: `$match` and `$project`. The `$match` stage filters for documents where `countries` is "USA", `award.wins` is between 5 and 9, and `year` is between 2012 and 2014. The `$project` stage projects the `countries`, `award.wins`, and `year` fields. The right panel shows a preview of the output, displaying sample documents with their IDs, awards, and countries.

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       countries: ["USA"],
5       "award.wins": {
6         $gte: 5,
7         $lte: 9
8       },
9       year: {
10        $gte: 2012,
11        $lte: 2014
12      }
13    },
14  },
15  {
16    $project: {
17      countries: 1,
18      "award.wins": 1,
19      year: 1
20    }
21  }
22 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 10 documents

- `_id: ObjectId('573a13b5f29313caabd45772')`
`awards: Object (1)`
`year: 2013`
`countries: Array (1)`
- `_id: ObjectId('573a13bbf29313caabd5271d')`
`countries: Array (1)`
`awards: Object (1)`
`year: 2013`
- `_id: ObjectId('573a13bef29313caabd5d9c2')`
`year: 2013`
`awards: Object (1)`
`countries: Array (1)`
- `_id: ObjectId('573a13c1f29313caabd648d3')`
`year: 2013`
`awards: Object (1)`
`countries: Array (1)`

The screenshot shows the MongoDB Aggregations interface with the results of the aggregation pipeline. The results are displayed in a list, showing the `_id`, `awards`, `year`, and `countries` fields for each document. The results are filtered to show only documents where `countries` is "USA", `award.wins` is between 5 and 9, and `year` is between 2012 and 2014.

ALL RESULTS

- `_id: ObjectId('573a13b5f29313caabd45772')`
`awards: Object (1)`
`wins: 8`
`year: 2013`
`countries: Array (1)`
`0: "USA"`
- `_id: ObjectId('573a13bbf29313caabd5271d')`
`countries: Array (1)`
`0: "USA"`
`awards: Object (1)`
`wins: 5`
`year: 2013`
- `_id: ObjectId('573a13bef29313caabd5d9c2')`
`year: 2013`
`awards: Object (1)`
`wins: 7`
`countries: Array (1)`
`0: "USA"`

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

Para encontrar registros de comentarios cuyos dominios de correo electrónico coincidan con "GAMEOFTHRON.ES", podemos realizar una búsqueda simple usando la condición `$match: {email:/gameofthron\.es$/i}`, que devuelve cadenas que contienen el texto deseado. Luego usamos `%count: "Total"`, que devuelve el número total de registros encontrados.

Sprint 5 > Entretenimiento_cinematográfico > Comments

Documents 50K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate aggregation + Explain Run Options ▶

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT DATA EXPORT CODE PREVIEW STAGES TEXT WIZARD

```
1 [
2   { $match: { email: /gameofthron\.es$/i } },
3   { $count: "total" }
4 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 1 document

```
{
  total : 22841
}
```

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

Para encontrar el número de salas de cine para cada código postal dentro del estado de Washington DC (DC), primero realizamos un filtro `$match` para la abreviatura del estado "DC" y luego usamos la función `$group`, usando los valores exactos de cada código postal como argumento a través de la expresión `"$location.address.zipcode"`, y luego sumamos los registros encontrados con las mismas características usando la estructura `total: { $sum: 1 }`.

Sprint 5 > Entretenimiento_cinematográfico > Theaters

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate aggregation + Explain Run Options ▶

Untitled - modified SAVE + CREATE NEW EXPORT DATA EXPORT CODE PREVIEW STAGES TEXT WIZARD

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       "location.address.state": "DC"
5     },
6   },
7   {
8     $group: {
9       _id: "$location.address.zipcode",
10      total: {
11        $sum: 1
12      }
13    }
14  }
15 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 3 documents

```
{
  _id: "20016",
  total : 1
}

{
  _id: "20010",
  total : 1
}

{
  _id: "20002",
  total : 1
}
```

Nivel 3

Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

En términos sencillos, podemos encontrar películas dirigidas por John Landis con una calificación entre 7,5 y 8 utilizando un filtro compuesto llamado `$match`, donde el primer filtro limita la búsqueda al nombre del director y el segundo busca dentro del rango de 7,5 a 8 en `imdb.rating`. Los resultados se muestran luego mediante la función `$match`.

The screenshot shows the MongoDB Aggregations Builder interface. The breadcrumb trail is "Sprint 5 > Entretenimiento_cinematográfico > Movies". The "Aggregations" tab is selected, showing a pipeline with two stages: `$match` and `$project`. The `$match` stage has the following query:

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       directors: "John Landis",
5       "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
6     }
7   },
8   {
9     $project: {
10      title: 1,
11      year: 1,
12      directors: 1,
13      "imdb.rating": 1
14    }
15  }
16 ]
```

The right sidebar shows the "PIPELINE OUTPUT PREVIEW" with a sample of 4 documents:

```
{ "_id": ObjectId("573a1397f29313caabce6d94"),
  "imdb": { "rating": 7.6, "year": 1978 },
  "title": "Animal House",
  "directors": [ "John Landis" ] }

{ "_id": ObjectId("573a1397f29313caabce76f7"),
  "imdb": { "rating": 7.9, "year": 1980 },
  "title": "The Blues Brothers",
  "directors": [ "John Landis" ] }

{ "_id": ObjectId("573a1397f29313caabce7d06"),
  "imdb": { "rating": 7.6, "year": 1981 },
  "title": "An American Werewolf in London",
  "directors": [ "John Landis" ] }
```

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

Para visualizar la ubicación de los teatros en nuestra base de datos en un mapa, podemos usar una función de Compass. En la pestaña Esquema, al generar un análisis, aparecen automáticamente opciones de visualización para cada campo, para el campo "location.geo", se muestran las coordenadas de cada teatro en un mapa.

